

Smart Demand Signals

Inibsa · Interhack BCN 2026

1. Context i motivació

Inibsa és una empresa farmacèutica de producció local, compromesa amb els estàndards europeus i amb criteris de sostenibilitat com l'eficiència en l'ús d'aigua i energia, entre d'altres. El present repte busca generar una solució de business intelligence per promoure la venda dels seus productes, produïts localment, seguint aquests estàndards europeus i criteris de sostenibilitat. Es presenta a la Hackathon d'Interhack BCN dins el marc BCN Clima.

Inibsa opera amb una base aproximada de 7.000 clíniques dentals i disposa d'un històric de més de cinc anys de vendes a nivell de client, producte i data. Aquest context permet abordar un repte d'alt valor comercial consistent a transformar patrons de compra en senyals predictives accionables.

El cas presenta dues dinàmiques clarament diferents. D'una banda, existeixen categories de producte commoditzades, de compra recurrent, lligades al consum habitual de la clínica com anestèsia, agulles i productes de desinfecció. En aquestes famílies, no tots els clients presenten el mateix grau de vinculació: alguns compren de manera marginal o residual, d'altres concentren la major part de la seva demanda amb la companyia, i d'altres alternen la seva compra amb la competència. El repte consisteix a detectar aquestes diferències i, sobretot, identificar el moment òptim de contacte per capturar demanda que avui no s'està materialitzant.

D'altra banda, existeixen productes tècnics la compra dels quals depèn en major mesura del tipus de cas clínic, de l'especialitat del professional i de la penetració de competidors dins el compte. En aquest àmbit, la prioritat no és només anticipar reposició, sinó detectar de forma primerenca senyals de deteriorament del patró de compra o risc d'abandonament.

2. Objectiu del repte

Dissenyar una solució analítica capaç d'identificar, amb freqüència diària, senyals de necessitat d'intervenció comercial a nivell de client, família de producte i moment, diferenciant entre dos grans casos d'ús: productes commodity i productes tècnics.

La companyia busca una solució capaç de convertir dades transaccionals i comercials en alertes interpretables i accionables, dirigides al canal que correspongui en cada cas: delegat, televenda o automatització de màrqueting. La solució s'ha de plantejar inicialment com a standalone, amb possibilitat d'integració futura en CRM o altres plataformes, sense dependre d'una tecnologia concreta.

D'aquesta manera, la solució contribueix a promoure la venda dels productes d'Inibsa, produïts localment, seguint els estàndards europeus i amb criteris de sostenibilitat com l'eficiència en l'ús d'aigua i energia, alhora que una millor anticipació de la demanda implica una cadena de subministrament més eficient.

3. Repte tècnic / requisits funcionals

La solució haurà de tractar de manera diferenciada els productes commodity de compra recurrent i els productes tècnics amb patrons més variables. Per als commodity, haurà d'estimar el comportament esperat de compra de cada client en relació amb el seu potencial de consum, distingint entre clients de compra nul·la o marginal, clients lleials i clients promiscus que

reparteixen la seva demanda amb la competència. Per als productes tècnics, haurà d'identificar senyals de risc de pèrdua o abandonament, detectant caigudes de freqüència, caigudes de volum, desaparició total de compra o activitat anòmla respecte al patró històric del client.

El sistema ha de recalculer senyals i alertes amb freqüència diària, sobre una base d'actualització estable i mantenible. Cada alerta ha d'incloure recomanació de contacte, motiu i família de producte afectada, i ha d'oferir capacitat de reconstruir per què es va generar i quines variables o regles van intervenir en la seva activació.

La solució no s'ha de limitar a generar alertes, sinó que ha d'ajudar a ordenar-les i fer-les operables, incorporant impacte econòmic esperat, probabilitat de conversió i urgència temporal. L'acció resultant podrà dirigir-se a delegat, televenda o plataforma de màrqueting (per exemple HubSpot), segons l'assignació comercial del client. La proposta ha de ser agnòstica respecte a CRM concrets i contemplar què passa després de l'alerta: qui la gestiona, en quin termini i com es registra el seu resultat.

4. Recursos i dades disponibles

Inibsa disposa d'informació a nivell de client i producte amb granularitat diària, canal de compra, activitat del delegat o televenda, dades de client (potencial de compra, ubicació, tipus de client) i alguns indicis indirectes i qualitius sobre la competència.

La solució haurà de contemplar explícitament aspectes de qualitat, consistència i traçabilitat del dato, gestionant clients amb històrics incomplets, normalització de famílies de producte, canvis o substitucions de producte i clients amb compres irregulars o estacionals. També haurà de tractar anomalies que puguin distorsionar el senyal, com comandes extraordinàries, promocions, ruptures d'estoc o canvis de política comercial. Una part de l'activitat comercial al CRM està en format text lliure, per la qual cosa el seu aprofitament s'ha de considerar opcional o exploratori. La fiabilitat del dato és més alta a Espanya que a Portugal, motiu pel qual el desenvolupament inicial es centrarà a Espanya.

5. Entregables esperats

Cada equip haurà de desenvolupar una proposta capaç de traduir les dades disponibles en una eina útil per a l'acció comercial. Idealment, la solució oferirà predicció de necessitat de compra en commodities, detecció primerenca de risc de fuga en productes tècnics, identificació clara de finestres de captura davant la competència, alertes interpretables i accionables, prioritització operativa, una proposta de funcionament diari i una arquitectura per operar standalone i evolucionar després cap a integració amb CRM.

La solució també haurà de contemplar la capacitat d'aprenentatge a partir del seu propi ús, preveient el registre de l'alerta generada, l'acció comercial realitzada i el resultat obtingut, de manera que permeti millorar el model, detectar falsos positius i ajustar regles o paràmetres amb el temps.

6. Criteris d'avaluació

En l'avaluació de les propostes es valoraran especialment la capacitat de traduir un problema de negoci complex en una solució analítica útil, la diferenciació intel·ligent entre productes commodity i productes tècnics, la qualitat de la lògica predictiva, la interpretabilitat i traçabilitat de les alertes, la capacitat de prioritització i encaix en el procés comercial, l'aplicabilitat real en entorn comercial i l'escalabilitat i viabilitat d'evolució futura.

Damm Smart Truck

Damm · Interhack BCN 2026

1. Context i motivació

Damm té una activitat logística d'alta complexitat, vinculada a la distribució de productes a múltiples canals i punts de venda. En aquest context, DDI (Distribució Directa Integral) té un paper clau com a xarxa de distribució del grup, amb un catàleg multiproducte i servei a clients del canal hostaleria i altres canals.

Cada camió pot repartir aproximadament entre 15 i 25 clients en una ruta. Actualment, la càrrega es prepara principalment agrupant productes per referència, ja que això facilita la feina al magatzem i optimitza l'espai del camió. Tot i així, durant el repartiment, el xofer pot haver de buscar els productes de cada client en diferents punts del vehicle, fet que pot generar moviments addicionals i pèrdues de temps.

A més, l'ordre de repartiment no està completament predefinit: sovint és el mateix xofer qui decideix la ruta. Això obre una oportunitat per aplicar dades, optimització i intel·ligència artificial combinant dues dimensions que habitualment es tracten per separat: la ruta de repartiment i la preparació física de la càrrega del camió.

El repte també ha de tenir en compte la realitat operativa de DDI: diferents formats i volums de producte, capacitat limitada, accés lateral als palets mitjançant lones, restriccions de manipulació i logística inversa. Aproximadament un 60% dels productes entregats són retornables, de manera que els camions també recullen caixes, envasos o barrils buits durant la ruta.

2. Objectiu del repte

L'objectiu és dissenyar una solució que permeti optimitzar de manera conjunta la ruta de repartiment i la configuració de la càrrega del camió, tenint en compte l'ordre d'entrega, el volum i tipologia dels productes, la capacitat del vehicle, la logística inversa i les restriccions operatives.

La solució ideal hauria de proposar una ruta eficient i recomanar com preparar físicament la càrrega perquè la descàrrega sigui més àgil, sense penalitzar excessivament l'aprofitament de l'espai ni la preparació al magatzem. No es tracta només de trobar la ruta més curta, sinó el millor equilibri entre eficiència de ruta, eficiència de càrrega, facilitat de descàrrega i viabilitat operativa.

3. Repte tècnic / requisits funcionals

La solució haurà de combinar l'optimització de ruta amb l'optimització de càrrega. Haurà de proposar l'ordre de visita dels clients segons variables com distància, temps estimat, número de clients, franges horàries o prioritats, i alhora recomanar com distribuir físicament els productes dins del camió segons volum, tipologia, capacitat i ordre previst de descàrrega.

També caldrà explorar quin model de càrrega és més eficient: l'agrupació actual per referències, una càrrega orientada a client o un model híbrid. Es valorarà que la proposta

inclogui una visualització simplificada de la càrrega (zones, palets, grups de producte, clients associats o ordre de descàrrega) i que incorpori la logística inversa.

La solució haurà de respectar restriccions operatives reals, com l'accés lateral als palets mitjançant lones, les limitacions de volum o pes, la seguretat en la manipulació i la viabilitat del procés de preparació al magatzem. També es valorarà que generi recomanacions explicables: millor ordre de càrrega, clients que convé agrupar, productes crítics o punts de fricció esperats.

4. Recursos i dades disponibles

Damm i DDI facilitaran informació de context i, en la mesura del possible, dades de mostra o dades sintètiques: exemples de comandes, clients, referències, quantitats, formats, volums o unitats logístiques aproximades.

També es podran compartir exemples de rutes o d'assignació de clients a un xofer o camió, informació sobre el funcionament actual de DDI, material visual del magatzem i de la distribució actual dels productes dins dels camions, i restriccions operatives simplifiades sobre capacitat, accés lateral, volum, pes, manipulació i seguretat.

S'inclourà informació sobre logística inversa, com el percentatge aproximat de productes retornables i exemples de retorns típics. En cas que no es puguin compartir dades reals, es facilitaran dades anonimitzades, simplifiades o sintètiques. Durant l'esdeveniment, Damm i DDI intentaran comptar amb persones de Distribució i de Data & IA per resoldre dubtes operatius i tècnics.

5. Entregables esperats

Cada equip haurà de presentar una proposta que permeti entendre tant la solució tècnica com la seva aplicació pràctica al context de Damm i DDI.

S'espera un prototip funcional o demo conceptual (eina, model, simulador, script, dashboard o interfície) que mostri com es podria optimitzar ruta i càrrega de manera conjunta. També caldrà explicar la lògica de decisió utilitzada: criteris d'optimització, variables considerades, restriccions i prioritats del model.

La proposta haurà d'incloure una visualització de la ruta i de la càrrega, aplicada a un cas d'ús concret amb una ruta simulada o de mostra. El pitch final haurà de resumir el problema, la solució, els supòsits, les limitacions, els resultats i els possibles següents passos cap a un pilot real.

6. Criteris d'avaluació

Les propostes s'avaluaran combinant criteris tècnics, operatius i de comunicació. Es donarà especial importància a l'aplicabilitat real al context de Damm i DDI, la qualitat tècnica de l'enfocament d'optimització, l'impacte potencial en eficiència, temps, sostenibilitat, qualitat del servei o ergonomia, la creativitat de la proposta i la claredat del pitch.

Els pesos orientatius són: 30% aplicabilitat real, 25% qualitat tècnica, 20% impacte potencial, 15% creativitat i 10% claredat de comunicació.

EdgeAI for a Greener Barcelona

Qualcomm · Interhack BCN 2026

1. Context i motivació

Barcelona viu una transformació profunda. La massa turística que visita la ciutat coincideix simultàniament amb les realitats del canvi climàtic i les necessitats dels ciutadans. Onades de calor extremes, escassetat d'aigua, pèrdua de zones verdes urbanes, edificis ineficients i creixents demandes de mobilitat plantegen reptes que requereixen solucions més adaptatives.

Els enfocaments tradicionals ja no són suficients per mantenir Barcelona com una ciutat sostenible i resilient davant aquestes demandes. És aquí on l'EdgeAI amb Arduino i Edge Impulse, utilitzant tecnologia Qualcomm, presenta una oportunitat única: podem habilitar la monitorització en temps real, la presa de decisions autònoma i les accions localitzades amb un consum d'energia i una latència mínims.

Aquest repte convida els participants a utilitzar Arduino UNO Q, sensors i Edge Impulse per construir solucions innovadores d'IA al dispositiu que ajudin Barcelona a ser una ciutat més resilient al clima, eficient i preparada per al futur.

2. Objectiu del repte

Construir un sistema EdgeAI amb Arduino UNO Q i Edge Impulse capaç de recollir i processar dades de sensors, càmeres o interfícies de hardware existents; executar inferència eficient localment (classificació, detecció d'objectes, detecció d'anomalies o models multimodals petits); prendre decisions autònomes i activar accions locals; i funcionar sota restriccions del món real com potència, memòria i connectivitat intermitent limitades.

3. Repte tècnic / àmbits d'aplicació

El repte es pot enfocar dins d'un o més dels següents àmbits d'aplicació, tots ells alineats amb els reptes urbans de Barcelona:

Revitalitzar la natura urbana: construir eines per monitoritzar, protegir i millorar la biodiversitat urbana, els corredors verds i els sistemes naturals globals de la ciutat.

Edificis eficients: dissenyar sistemes EdgeAI capaços de mesurar i millorar el rendiment energètic dels edificis existents i donar suport a la transició cap al clima futur.

Transició energètica i optimització: facilitar el canvi cap a un futur energètic més net desenvolupant solucions EdgeAI per a la monitorització energètica local i l'optimització del consum.

Mobilitat preparada per al futur: desenvolupar solucions EdgeAI que millorin la mobilitat urbana, redueixin les emissions relacionades amb el trànsit i augmentin la seguretat i l'eficiència per a tots els usuaris.

4. Recursos i hardware disponible

Els equips treballaran amb tecnologia real. El hardware i les eines disponibles són plaques Arduino UNO Q i Arduino App Lab, càmeres USB, modulinos i sensors ambientals, així com un compte gratuït a Edge Impulse Studio.

Durant l'esdeveniment, els equips tindran accés directe als experts d'Edge Impulse i a l'equip d'Arduino, que podran resoldre dubtes tècnics, ajudar amb el setup del hardware i orientar sobre les millors pràctiques per a desenvolupar models eficients en dispositius amb recursos limitats.

5. Entregables esperats

Cada equip haurà de presentar una solució EdgeAI funcional desplegada sobre el hardware proporcionat. La proposta ha de demostrar com el sistema recull dades, processa la informació localment, pren decisions autònomes i activa accions sense dependre constantment d'una connexió externa.

El pitch final hauria de mostrar el funcionament del prototip en temps real (demo amb sensors o dades reals), explicar la lògica del model i les decisions tècniques preses, i situar la solució dins d'un dels àmbits d'aplicació definits, mostrant clarament el seu potencial impacte sobre algun dels reptes climàtics o urbans de Barcelona.

6. Criteris d'avaluació

Les propostes s'avaluaran especialment a partir de tres criteris principals: la creativitat de la solució i la seva rellevància real per als reptes urbans de Barcelona; l'execució tècnica i l'eficiència del model, valorant aspectes com latència, consum energètic i precisió; i el potencial d'impacte i l'escalabilitat futura del projecte més enllà del prototip presentat durant la hackathon.